بسمه تعالی

HDD هارد دیسک: Hard Disk Drive حافظه‌ی ذخیره‌سازی است که اطلاعات را روی صفحه‌های مغناطیسی چرخان (پلیت) ذخیره می‌کند و یک هد (Head) آن‌ها را می‌خواند و می‌نویسد. عملکرد هارد به سرعت چرخش (RPM)، اندازه‌ی حافظه‌ی نهان (Cache)، طراحی مکانیکی و نرم‌افزار داخلی (Firmware) بستگی دارد.

رنگ‌بندی هارد: رنگ‌بندی هارد مربوط به شرکت وسترن دیجیتال (WD) است و رنگ برچسب هارد نشان می‌دهد که برای چه کاربردی ساخته شده است. این رنگ فقط یک دسته‌بندی تجاری است و رنگ بدنه یا قطعات داخلی معیار فنی نیست. تفاوت واقعی بین رنگ‌ها در سرعت چرخش، طراحی مکانیکی، نرم‌افزار داخلی، تحمل کار مداوم، گارانتی و قیمت است.

انواع رنگ:

۱.آبی (Blue)

ویژگی: همه‌کاره‌ترین و پرمصرف‌ترین هارد WD است و مدل‌های آن با سرعت ۵۴۰۰ یا ۷۲۰۰ دور بر دقیقه ساخته می‌شوند.

مزایا: تعادل خوبی بین قیمت، ظرفیت و کارایی دارد و برای کار روزمره کافی است.

معایب: برای کار ۲۴ ساعته، RAID و بار سنگین طراحی نشده و از مدل مشکی کندتر است.

کاربرد: کامپیوتر خانگی و اداری، ذخیره‌ی فایل‌ها و نصب ویندوز و برنامه‌های معمولی.

۲.سبز (Green)

ویژگی: هاردی کم‌مصرف و ارزان بود که با قابلیت‌های صرفه‌جویی در انرژی و سرعت چرخش پایین‌تر ساخته می‌شد.

مزایا: مصرف برق کم و دمای پایین.

معایب: کارایی کمتر از آبی داشت و به همین دلیل بعدها با سری آبی ادغام شد و دیگر به صورت مستقل تولید نمی‌شود.

کاربرد: ذخیره‌سازی ساده و بایگانی (امروزه معمولاً در بازار دست‌دوم دیده می‌شود).

۳.مشکی (Black)

ویژگی: سری عملکرد بالا است که با سرعت ۷۲۰۰ دور بر دقیقه و حافظه‌ی نهان بزرگ‌تر ساخته می‌شود.

مزایا: سرعت و پاسخ‌گویی بیشتر، ساخت مقاوم‌تر و معمولاً گارانتی طولانی‌تر.

معایب: گران‌تر، پرصداتر و پرمصرف‌تر از آبی است و گرمای بیشتری تولید می‌کند. همیشه چند برابر سریع‌تر از آبی نیست.

کاربرد: بازی‌های سنگین، ویرایش ویدیو و عکس و کارهای حرفه‌ای روی کامپیوتر شخصی.

۴.قرمز (Red)

ویژگی: مخصوص NAS (حافظه‌ی شبکه‌ای) و سیستم‌های RAID است و برای روشن ماندن ۲۴ ساعته طراحی شده است. نرم‌افزار داخلی آن خطاها را در RAID بهتر مدیریت می‌کند. مدل Red Pro سریع‌تر است (۷۲۰۰ دور) و برای NASهای بزرگ‌تر مناسب است.

مزایا: مصرف و گرمای کم، ارتعاش کمتر در کنار چند هارد دیگر و پایداری بیشتر در کار مداوم.

معایب: برای استفاده‌ی معمولی روی کامپیوتر بهینه نیست. نکته: برخی مدل‌های قدیمی Red از فناوری SMR استفاده می‌کردند که در RAID مشکل ایجاد می‌کرد و برای همین مدل Red Plus با فناوری CMR عرضه شد.

کاربرد: NAS خانگی و اداری، بک‌آپ و ذخیره‌ی فایل مشترک.

۵.بنفش (Purple)

ویژگی: مخصوص دوربین‌های مداربسته و سیستم‌های نظارتی است و برای نوشتن پیوسته و مداوم طراحی شده است. معمولاً سرعت چرخش آن ۵۴۰۰ دور یا متغیر (IntelliPower) است.

مزایا: نوشتن مداوم فیلم بدون افت فریم، مصرف و گرمای کم و کار ۲۴ ساعته.

معایب: برای خواندن و نوشتن تصادفی و کارهای عادی کامپیوتر مناسب نیست.

کاربرد: دوربین مداربسته، دستگاه DVR و NVR.

۶.طلایی (Gold)

ویژگی: هارد سطح سازمانی برای دیتاسنتر و سرور است و سرعت آن ۷۲۰۰ دور بر دقیقه است.

مزایا: بیشترین پایداری و طول عمر (میانگین زمان بین خرابی‌ها حدود ۲ میلیون ساعت) و تحمل حجم کار بالا در سال.

معایب: گران‌ترین سری است و برای کاربر خانگی هزینه‌ی غیرضروری دارد.

کاربرد: سرور، دیتاسنتر و آرایه‌های RAID بزرگ.

جدول مقایسه:

رنگ	کاربرد اصلی	سرعت چرخش	ویژگی کلیدی
آبی	کامپیوتر خانگی و اداری	۵۴۰۰ یا ۷۲۰۰	تعادل قیمت و کارایی
سبز	ذخیره‌سازی ساده	حدود ۵۴۰۰	کم‌مصرف، منسوخ و ادغام‌شده در آبی
مشکی	بازی و کارهای سنگین	۷۲۰۰	کارایی بالا، قیمت بالاتر
قرمز	NAS و RAID	۵۴۰۰ (مدل Pro: ۷۲۰۰)	کار ۲۴ ساعته و پایدار
بنفش	دوربین مداربسته	معمولاً ۵۴۰۰	نوشتن پیوسته بدون افت
طلایی	سرور و دیتاسنتر	۷۲۰۰	بیشترین پایداری، گران‌ترین

(مشخصات هر مدل ممکن است متفاوت باشد؛ دقیق‌ترین اطلاعات در برگه‌ی مشخصات همان مدل است.)

عوامل انتخاب هارد:

۱.کاربرد: کامپیوتر معمولی، NAS، دوربین یا سرور.

۲.سرعت چرخش و حافظه‌ی نهان: سرعت بیشتر یعنی کارایی بیشتر، ولی صدا و گرما هم بیشتر می‌شود.

۳.تحمل کار مداوم: برای روشن ماندن ۲۴ ساعته باید از قرمز، بنفش یا طلایی استفاده کرد.

۴.قیمت و گارانتی: سری‌های حرفه‌ای معمولاً گران‌تر هستند و گارانتی طولانی‌تر دارند.

۵.فناوری ضبط (CMR یا SMR): در RAID بهتر است از هارد CMR استفاده شود.

برندهای دیگر: رنگ‌بندی مخصوص WD است و سایر شرکت‌ها به جای رنگ از نام استفاده می‌کنند. برای مثال در سیگیت (Seagate) تقریباً BarraCuda معادل آبی، FireCuda برای بازی، IronWolf معادل قرمز، SkyHawk معادل بنفش و Exos معادل طلایی است.

تصورات نادرست:

۱. رنگ هارد خودش کارایی را تعیین می‌کند. در واقع رنگ فقط دسته‌بندی تجاری است و تفاوت‌ها از طراحی و نرم‌افزار داخلی می‌آید.

۲. هارد مشکی همیشه چند برابر سریع‌تر از آبی است. در واقع تفاوت آن‌ها کمتر از چیزی است که تصور می‌شود و به مدل بستگی دارد.

۳. هارد قرمز یا بنفش در کامپیوتر معمولی کار نمی‌کند. در واقع کار می‌کند ولی برای آن کاربرد بهینه نیست.

نتیجه‌گیری: رنگ هارد دیسک‌های WD نشان‌دهنده‌ی کاربرد آن‌هاست: آبی برای استفاده‌ی روزمره، مشکی برای کارایی بالا، قرمز برای NAS، بنفش برای دوربین مداربسته و طلایی برای سرور و دیتاسنتر. سبز دیگر تولید نمی‌شود. انتخاب درست بر اساس نوع کاربرد، میزان کار مداوم و بودجه انجام می‌شود، نه خود رنگ.